



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-
КОМУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



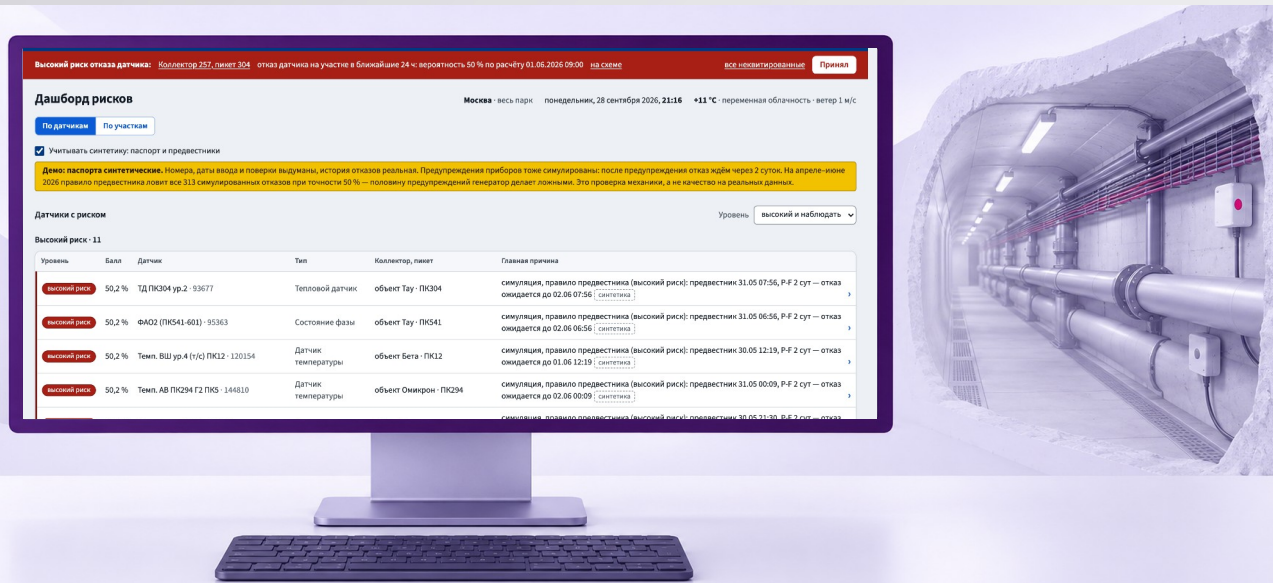
РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

КОМАНДА «СКАЙНЕТ»

Задача № 8. Сервис прогнозирования инцидентов и управления ремонтными работами инженерных коллекторов Москвы



О команде

Капитан: Николай Тлеухов, ML и анализ данных

Участников: 2 человека

Опыт команды: вместе работали в СИБУР над проектами цифровой трансформации

Город и регион: Москва



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

О КОМАНДЕ И РЕШЕНИИ

Краткое описание решения:

Сервис оценивает риск повторной неисправности датчика в ближайшие 24 часа по журналу СМБУ. Показывает причины на схеме по пикетам и помогает выбрать приоритет осмотра.

Уникальность решения:

Объяснимое правило давности отказа работает на реальном журнале СМБУ. В одном интерфейсе доступны датчик, участок, история неисправностей и заявка бригаде. Синтетические данные отмечены отдельно.

СОСТАВ КОМАНДЫ



**Николай
Тлехугов**

Капитан, ML и анализ
данных

Проверка признаков
и качества прогноза

@ntlekhugov

+7 917 506-25-11



**Мирослава
Богатырева**

Бэкенд и фронтенд

База, заявки и
развёртывание

@miroslavabogatyreva

+7 916 269-81-55

Краткая история команды:

01

Мы познакомились в СИБУР: Николай был руководителем Мирославы. Вместе вели проекты цифровой трансформации, включая внедрение SAP. На хакатон пришли сработавшейся командой.

Почему выбрали эту задачу

02

Работа с реальным журналом СМВУ и понятной задачей диспетчера: выбрать, какие датчики проверить в первую очередь.

Сложности и как мы их прошли

03

В выгрузке нет координат и актов ремонта. Мы нарисовали схему коллектора по пикетам и определили отказ по журналу: эпизод неисправности канала дольше часа. Логистическая регрессия не обыграла простое правило давности, поэтому в продукте работают правила, а ограничения качества мы показываем открыто.

Техническая суть решения

- Журнал СМБУ хранит состояния датчиков. Из него выделяем эпизоды неисправности дольше часа и считаем, сколько прошло с последнего отказа канала.
- Правила дают риск отказа датчика на 24 часа. Приоритет участка определяется самым рискованным датчиком.
- Python, FastAPI, PostgreSQL 18 и PostGIS 3.6. Интерфейс на Preact, обмен через REST API.
- Поставка: Docker Compose и документация по развёртыванию.

Маркетинговая суть решения

- Диспетчер получает список датчиков для приоритетной проверки и видит причину каждого предупреждения.
- По высокому риску система сама заводит заявку на осмотр со сроком по Регламенту: 16, 48 или 72 часа.
- Следующий этап: проверить пользу на реальных выездах, подключить настоящий поток СМБУ вместо эмулятора и расширить охват парка.

ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА



01

825 км

протяжённость
коллекторов
заказчика. Целевой
масштаб
дальнейшего
внедрения

02

11 485

каналов в выгрузке
из примерно 108 500
в парке. Доля данных:
10,6 %

03

313,5 млн

записей журнала
СМВУ за 2019–июнь
2026. История за 7,5
года

04

3 173

участка по пикетам
на 16 коллекторах.
Риск считаем по
каждому датчику

КАК РАБОТАЕТ ПРОГНОЗ



Журнал СМВУ

История состояний, время события и канал датчика

1

Риск датчика

Канал отказал меньше 24 ч назад: высокий риск ▲, 24–72 ч назад: наблюдать ♦

3

Заявка на осмотр

Заводится сама по высокому риску, срок 16, 48 или 72 ч по Регламенту

5

Эпизоды отказа

Неисправность дольше часа. Исключаем уверенно сопоставленные окна ППР

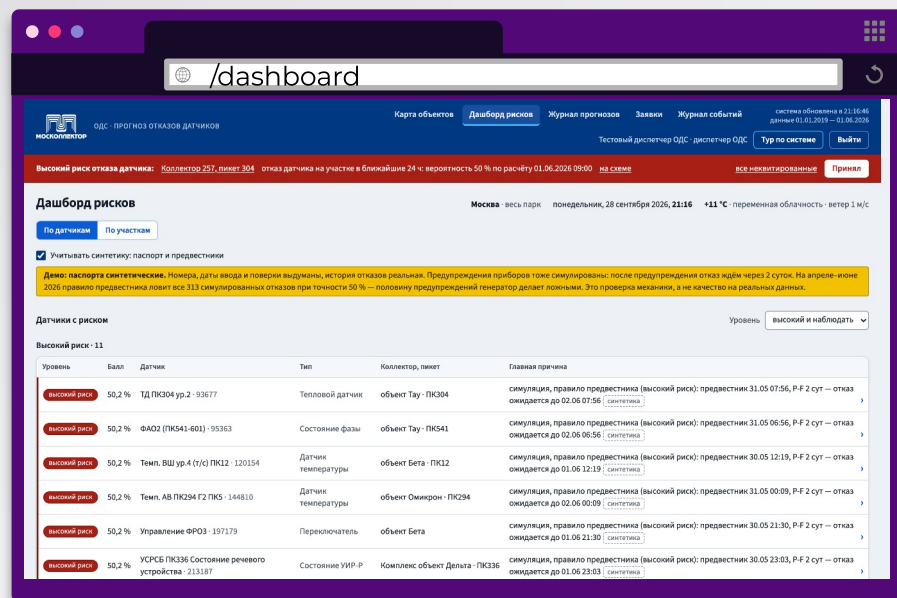
2

Причина и место

Приоритет участка: максимум баллов его датчиков. На схеме ▲ у пикета

4

ПРОДУКТ: ЖИВОЙ СТЕНД



Дашборд рисков

Датчики с высоким риском и под наблюдением, у каждого главная причина. Норма свёрнута

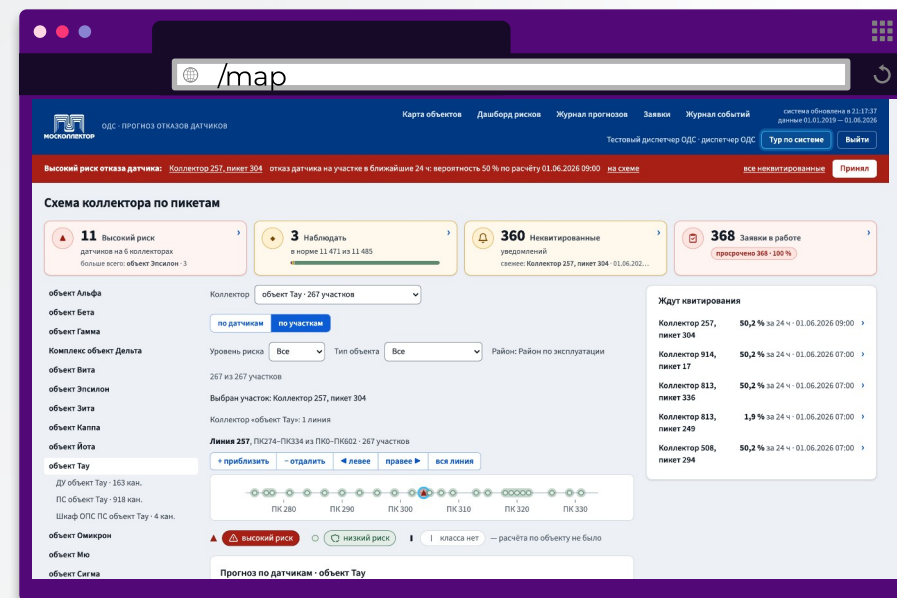


Схема коллектора

Пикеты коллектора, ▲ у датчика с высоким риском, сводка смены и заявки

ПОЧЕМУ ТАКОЙ РИСК

Коллектор 418, пикет 13

Участок 953, ключ СМВУ 418:13 · [на схеме](#)

Объект диспетчера: ДП объект Эпсилон → объект Эпсилон

Объект диспетчера: объект Пси ОС → объект Эпсилон

Объект диспетчера: объект Пси ПС → объект Эпсилон

Коллектор 418, пикет 13 · отказ датчика **0.1416**, ранг 7

Уровень риска

Отказ датчика: вероятность **0.1416**, ранг **7**, горизонт 24 ч

Расчёт от 28.09.2026 21:16:00

Считали на срез 01.06.2026 — не время расчёта и не последняя запись по этому участку

Последняя запись участка — 28.09.2026 15:03:16: позже неё датчики участка не писали ничего

Почему такой риск

ФАНС1 (АНС1 ПК13): правило давности (высокий риск): последний отказ канала 10 ч назад (31.05 22:32)

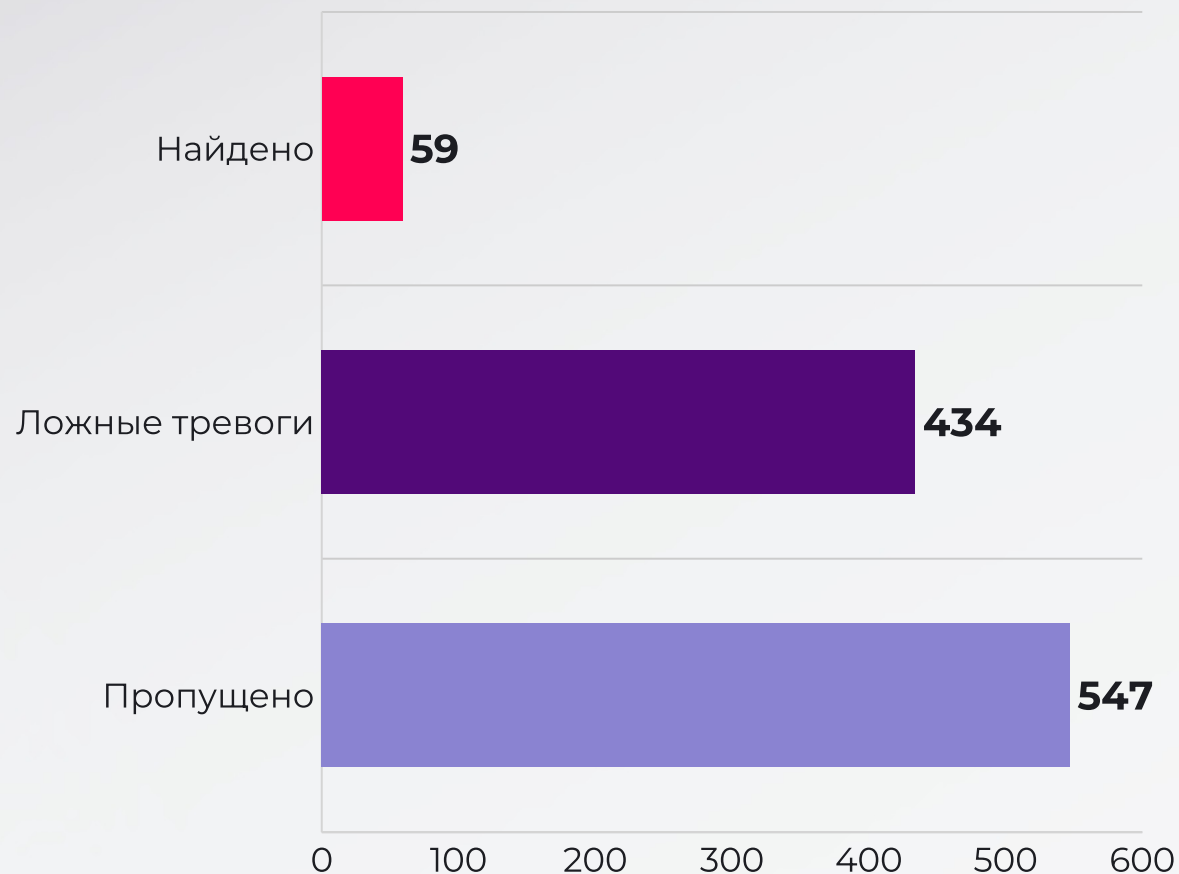
Риск датчика задаёт простое правило, и карточка участка показывает, какое сработало.

Канал отказал меньше 24 часов назад: высокий риск. От 24 до 72 часов: наблюдать. Отказ: эпизод неисправности канала дольше часа.

На снимке: канал ФАНС1 отказал 31.05 в 22:32, за 10 часов до среза, поэтому участок в высоком риске.

В режиме «с синтетикой» работает ещё правило предвестника: после предупреждения прибора отказ ждём через 2 суток. Паспорта и предупреждения там симулированы.

МЕТРИКИ



Precision 0,120

59 верных из 493 предупреждений. 95 % интервал Уилсона 0,094–0,151

Recall 0,097

Найдено 59 из 606 реальных отказов. 95 % интервал 0,076–0,124

Горизонт 24 часа

Порог: январь–март. Precision выше случайной базы (0,0475 %) в 252 раза

Историческая проверка

Апрель–июнь 2026: 606 отказов на 300 каналах, срез в 21:00, без синтетики

01

Отказ редок

606 эпизодов за квартал на 11 485 каналов. При нашем протоколе случайная база: 0,0475 % пар «канал × срез». Precision правила: 12 %, при исходной цели > 70 %.

02

Сигнал не найден

Регрессия не дала прироста к правилу давности. Устойчивый предвестник в реальных данных не найден. С симулированным предвестником $P = 0,334$, $R = 0,405$. Это проверка механики.

03

Метка по журналу

Метка объединяет состояния неисправности канала. Она не подтверждает поломку датчика: причину определяет бригада. Для улучшения прогноза нужны акты ремонта и реальные предвестники.

АРХИТЕКТУРА



ИСТОЧНИКИ

Журналы СМБУ

архив CSV, 2019 — июнь 2026

Поток СМБУ

эмулятор проигрывает архив по часам

Погода

раз в час, для контекста смены

Резервные копии

контейнер backup, каждую ночь в 02:00

ХРАНИЕ

PostgreSQL 18 + PostGIS 3.6

секции по времени
журнал СМБУ, эпизоды отказов, риски, заявки, события

313,5 млн строк
11 485 каналов
3 173 участка

Worker

APScheduler, раз в 4 мин: свёртка, правила датчиков, заявки

СЕРВЕР

REST API · FastAPI

Python
права по ролям, приём потока, выдача прогнозов, заявок и событий

LDAP

служба каталогов: вход по учётной записи

nginx

TLS 1.2 и 1.3, сертификат Let's Encrypt
отдаёт экраны и проксирует API

Поставка

Docker Compose, без GPL

ДИСПЕТЧЕР

Браузер диспетчера

Preact, TypeScript, Tailwind

Карта объектов

Дашборд рисков

Журнал прогнозов

Заявки

Журнал событий

плашка «Высокий риск отказа датчика»

тур по системе для нового диспетчера

3,2 с прогноз по всему парку; требование — меньше 5 минут

≤ 1 мин экран обновляется сам, без перезагрузки страницы

24 ч горизонт прогноза отказа датчика

Сейчас: работа с архивом СМВУ, риск датчика по правилам, схема по пикетам и заявки.

Для внедрения нужно проверить качество на новых данных и пользу для диспетчера и бригады.

Связать отказы с актами ремонта, паспортами и подтверждёнными ППР

Проверить прогноз на новых датах и объектах, без подбора по тесту

Подключить настоящий поток СМВУ вместо эмулятора и замерить задержку

Провести пилот с диспетчерами и бригадами на выбранных объектах

Измерить пользу предупреждений и затем расширять охват парка

СПАСИБО!

Демо-стенд: <https://moskollektor.mbogatyreva.ru/login>

Демо-учётки — на странице входа

Код: <https://github.com/miroslavabogatyreva/moskollektor>

Капитан: Николай Тлехугов

@ntlekhugov · +7 917 506-25-11

